

Лабораторная работа № 2.

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Дагделен З. Р.

19 февраля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка из группы НКАбд-02-23
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132236052@rudn.ru

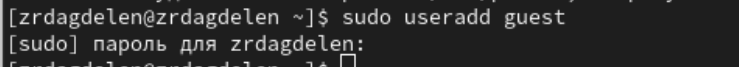


Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux

1. Работа с атрибутами файлов
2. Заполнение таблицы “Установленные права и разрешённые действия”
3. Заполнение таблицы “Минимальные права для совершения операций”

Выполнение лабораторной работы

В операционной системе Rocky создаю нового пользователя guest через учетную запись администратора



```
[zrdagdelen@zrdagdelen ~]$ sudo useradd guest
[sudo] пароль для zrdagdelen:
[zrdagdelen@zrdagdelen ~]$
```

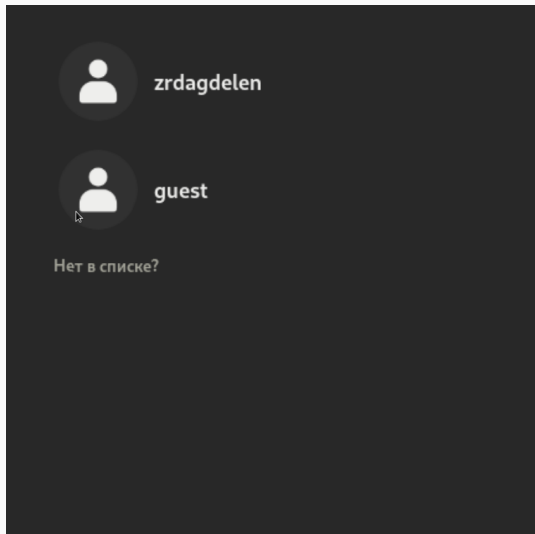
Рис. 1: Добавление пользователя

Далее задаю пароль для созданной учетной записи

```
[zrdagdelen@zrdagdelen ~]$ sudo passwd guest
Изменение пароля пользователя guest.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[zrdagdelen@zrdagdelen ~]$
```

Рис. 2: Добавление пароля для пользователя

Сменяю пользователя в системе на только что созданного пользователя guest .



Определяю с помощью команды `pwd`, что я нахожусь в директории `/home/guest/`. Эта директория является домашней, ведь в приглашении командой строкой стоит значок `~`, указывающий, что я в домашней директории

```
[guest@zrdagdelen ~]$ pwd
/home/guest
[guest@zrdagdelen ~]$ cd ~
[guest@zrdagdelen ~]$ pwd
/home/guest
[guest@zrdagdelen ~]$
```

Рис. 4: Текущая директория

Уточняю имя пользователя

```
[guest@zrdagdelen ~]$ whoami  
guest  
[guest@zrdagdelen ~]$
```

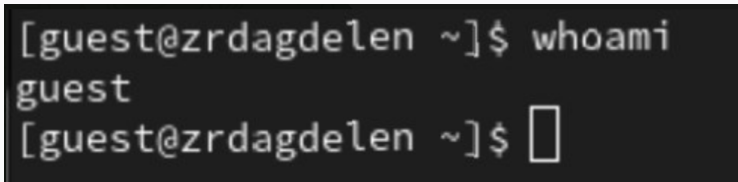
Рис. 5: Информация об имени пользователя

В выводе команды `groups` информация только о названии группы, к которой относится пользователь. В выводе команды `id` можно найти больше информации: имя пользователя и имя группы, также коды имени пользователя и группы

```
[guest@zrdagdelen ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfi
ned_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@zrdagdelen ~]$ groups
guest
[guest@zrdagdelen ~]$ pwd
```

Рис. 6: Информация о пользователе

Имя пользователя в приглашении командной строкой совпадает с именем пользователя, которое выводит команда `whoami`

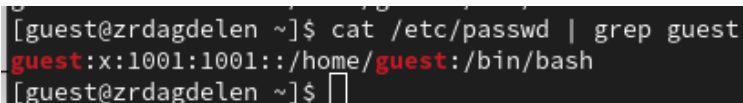
A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is `[guest@zrdagdelen ~]$`. The user has entered the command `whoami`. The output is `guest`. The prompt is repeated on the next line as `[guest@zrdagdelen ~]$` followed by a cursor.

```
[guest@zrdagdelen ~]$ whoami
guest
[guest@zrdagdelen ~]$
```

Рис. 7: Сравнение информации об имени пользователя

Получаю информацию о пользователе с помощью команды:

В выводе получаю коды пользователя и группы, адрес домашней директории



```
[guest@zrdagdelen ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001:~/home/guest:/bin/bash
[guest@zrdagdelen ~]$
```

Рис. 8: Просмотр файла passwd

Да, список поддиректорий директории `home` получилось получить с помощью команды `ls -l`, если мы добавим опцию `-a`, то сможем увидеть еще и директорию пользователя `root`. Права у директории:

`root: drwxr-xr-x`,

`zrdagdelen` и `guest: drwx---`.

```
[guest@zrdagdelen ~]$ ls -l /home/
итого 8
drwx-----. 14 guest      guest      4096 фев 18 20:21 guest
drwx-----. 18 zrdagdelen zrdagdelen 4096 фев 16 12:54 zrdagdelen
[guest@zrdagdelen ~]$ ls -la /home/
итого 8
drwxr-xr-x.  4 root        root        37 фев 18 20:15 .
dr-xr-xr-x. 18 root        root        235 фев 15 22:25 ..
drwx-----. 14 guest      guest      4096 фев 18 20:21 guest
drwx-----. 18 zrdagdelen zrdagdelen 4096 фев 16 12:54 zrdagdelen
[guest@zrdagdelen ~]$
```

Рис. 9: Просмотр содержимого директории

Пыталась проверить расширенные атрибуты директорий. Нет, их увидеть не удалось. Увидеть расширенные атрибуты других пользователей, тоже не удалось, для них даже вывода списка директорий не было.

```
[guest@zrdagdelen ~]$ lsattr /home
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/zrdagdelen
----- /home/guest
[guest@zrdagdelen ~]$ lsattr /home/guest
----- /home/guest/Рабочий стол
----- /home/guest/Загрузки
----- /home/guest/Шаблоны
----- /home/guest/Общедоступные
----- /home/guest/Документы
----- /home/guest/Музыка
----- /home/guest/Изображения
----- /home/guest/Видео
[guest@zrdagdelen ~]$ lsattr /home/zrdagdelen
[guest@zrdagdelen ~]$
```

Рис. 10: Проверка расширенных атрибутов

Создаю поддиректорию dirl для домашней директории. Расширенные атрибуты командой lsattr просмотреть у директории не удастся, но атрибуты есть: drwxr-xr-x, их удалось просмотреть с помощью команды ls -l.

```
[guest@zrdagdelen ~]$ mkdir dirl
[guest@zrdagdelen ~]$ ls
dirl  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
[guest@zrdagdelen ~]$ ls -l dirl
итого 0
[guest@zrdagdelen ~]$ ls -l
итого 4
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 фев 18 20:37 dirl
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 фев 18 20:21 Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 фев 18 20:21 Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 фев 18 20:21 Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest 4096 фев 18 20:37 Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 фев 18 20:21 Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 фев 18 20:21 Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 фев 18 20:21 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 фев 18 20:21 Шаблоны
[guest@zrdagdelen ~]$ lsattr /home/guest/dirl
[guest@zrdagdelen ~]$
```


Снимаю атрибуты командой `chmod 000 dirl`, при проверке с помощью команды `ls -l` видно, что теперь атрибуты действительно сняты.

```
[guest@zrdagdelen ~]$ chmod 000 dirl
[guest@zrdagdelen ~]$ ls -l
итого 4
d----- . 2 guest guest 6 фев 18 20:37 dirl
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 18 20:21 Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 18 20:21 Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 18 20:21 Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest 4096 фев 18 20:39 Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 18 20:21 Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 18 20:21 Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 18 20:21 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 18 20:21 Шаблоны
[guest@zrdagdelen ~]$
```

Рис. 12: Снятие атрибутов с директории

Попытка создать файл в директории dirl. Выдает ошибку: “Отказано в доступе”.

```
[guest@zrdagdelen ~]$ echo "test" > /home/guest/dirl/file1
bash: /home/guest/dirl/file1: Отказано в доступе
[guest@zrdagdelen ~]$ ls -l /home/guest/dirl
ls: невозможно открыть каталог '/home/guest/dirl': Отказано в доступе
[guest@zrdagdelen ~]$
```

Рис. 13: Попытка создания файла

Вернув права директории и использовав снова команду `ls -l` можно убедиться, что файл не был создан.

14. Заполнение таблицы 2.1

```
[guest@zrdagdelen ~]$ ls dirl
[guest@zrdagdelen ~]$ echo "test" > /home/guest/dirl/file1
[guest@zrdagdelen ~]$ ls dirl
file1
[guest@zrdagdelen ~]$ chmod 000 dirl/file1
[guest@zrdagdelen ~]$ ls -l /home/guest/dirl/file1
-----. 1 guest guest 5 фев 18 20:48 /home/guest/dirl/file1
[guest@zrdagdelen ~]$ rm /home/guest/dirl/file1
rm: удалить защищённый от записи обычный файл '/home/guest/dirl/file1'? y
[guest@zrdagdelen ~]$ ls -l /home/guest/dirl
итого 0
[guest@zrdagdelen ~]$ echo "test" > /home/guest/dirl/file1
[guest@zrdagdelen ~]$ echo "test" > /home/guest/dirl/file1
[guest@zrdagdelen ~]$ rm /home/guest/dirl/file1
[guest@zrdagdelen ~]$ touch file1
[guest@zrdagdelen ~]$ ls dirl
[guest@zrdagdelen ~]$ ls dirl
file1
[guest@zrdagdelen ~]$ chmod 000 dirl/file1
[guest@zrdagdelen ~]$ echo "test" > /home/guest/dirl/file1
bash: /home/guest/dirl/file1: Отказано в доступе
[guest@zrdagdelen ~]$ cat dirl/file1
cat: dirl/file1: Отказано в доступе
[guest@zrdagdelen ~]$ mv dirl/file1 ~
[guest@zrdagdelen ~]$ mv file1 dirl
[guest@zrdagdelen ~]$ mv dirl/file1 dirl/file2
[guest@zrdagdelen ~]$ chmod 200 dirl/file2
[guest@zrdagdelen ~]$ chmod 100 dirl/file2
[guest@zrdagdelen ~]$
```

15. Таблица 2.2 “Минимальные права для совершения операций”

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d(300)	-
Удаление файла	d(300)	-
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименование файла	d(300)	(000)
Создание поддиректории	d(300)	-
Удаление поддиректории	d(300)	-

Были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закреплены теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

⋮